

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C D E TI

Généralités sur les fonctions

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Exercices d'application directe sur les ensembles de définition, injectivité, composition, opérations, parité, bijection réciproque et lecture graphique.

EXERCICE 1 Ensembles de définition

Déterminer l'ensemble de définition de chacune des fonctions suivantes :

1. $f(x) = \sqrt{3 - 2x}$.

2. $g(x) = \frac{x+2}{x^2-9}$.

3. $h(x) = \sqrt{x^2-4}$.

(2 pts)

EXERCICE 2 Injectivité, surjectivité, bijectivité

Soient les applications suivantes :

- $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto 3x - 2,$
- $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad x \mapsto x^2,$
- $h : [0, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, \quad x \mapsto x^2.$

Répondre par Vrai ou Faux et justifier brièvement :

1. f est injective.
2. g est surjective.
3. h est bijective.
4. La restriction de g à $] -\infty, 0]$ est injective.

(2 pts)

EXERCICE 3 Composition de fonctions

On considère les fonctions $f(x) = x^2 + 1$ et $g(x) = \sqrt{x-1}$.

1. Déterminer les ensembles de définition D_f et D_g .
2. Calculer les expressions de $g \circ f$ et $f \circ g$.

3. Préciser les ensembles de définition de $g \circ f$ et $f \circ g$.
(2 pts)

EXERCICE 4 Opérations sur les fonctions

Soient $f(x) = \sqrt{x}$ et $g(x) = x - 4$ définies sur leurs ensembles de définition respectifs.

- Déterminer D_f et D_g .
 - Définir les fonctions $f + g$, $f \cdot g$ et $\frac{f}{g}$ en donnant leur expression et leur ensemble de définition.
- (2 pts)

EXERCICE 5 Parité, périodicité, symétrie

- Montrer que la fonction $f(x) = x^3 - 3x$ est impaire sur $\mathbb{R}$.
 - Donner la période de la fonction $g(x) = \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$.
 - Soit $h(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que h est impaire. En déduire un centre de symétrie de sa courbe représentative.
- (2 pts)

EXERCICE 6 Bijection réciproque et lecture graphique

- Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[$ définie par $f(x) = x^2 - 1$. Montrer que f est bijective et déterminer l'expression de sa bijection réciproque f^{-1} .
- On donne la courbe C de la fonction $k(x) = \frac{1}{x}$ sur $] -\infty, 0[\cup]0, +\infty[$. Compléter le tableau suivant par lecture graphique :

Domaine	Variations	Asymptotes	Symétrie	Périodicité

(2 pts)